

Universidade do Estado do Amazonas
Escola Superior de Tecnologia
Engenharia da Computação 2026/1

Ian Mendonça Cohen
Rafaela Salgado Matos
Natanael de Oliveira Freitas
Gabriel Couto Matos

Projeto de Programas

Manaus - AM
2026

Ian Mendonça Cohen
Rafaela Salgado Matos
Natanael de Oliveira Freitas
Gabriel Couto Matos

Projeto de Programas - Sistema Acadêmico

Trabalho solicitado pela disciplina de Projeto de Programas como trabalho final para a Turma de Engenharia da Computação 2026/1. Requerido pelo Prof. Walter Charles Souza Seiffert Simões.

Resumo do Trabalho

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema Acadêmico em Java, com interface gráfica construída usando Java Swing. O sistema foi criado para facilitar o cadastro de alunos, disciplinas, controle de turmas, lançamento de notas e controle de aprovação ou reprovação.

A aplicação utiliza os conceitos de Programação Orientada a Objetos (POO), com classes responsáveis por representar as entidades dos sistemas e controlar suas funcionalidades. Além disso, os dados são armazenados em CSV, garantindo a persistência das informações entre diferentes execuções do programa.

A estrutura do projeto segue uma organização baseada no padrão MVC (Model-View- Controller), separando a interface gráfica, as regras do negócio e dados da aplicação. Essa divisão contribui para uma melhor manutenção, reutilização e organização do código.

Com o desenvolvimento do sistema, foi possível aplicar conhecimentos sobre programação orientada a objetos, manipulação de arquivos, interface gráfica e arquitetura de software, resultando em uma solução funcional para o gerenciamento básico de bibliotecas.

Funcionalidades do Sistema

ALUNO:

- Cadastrar aluno;
- Listar alunos cadastrados;
- Buscar aluno;
- Atualizar dados do aluno;
- Excluir cadastro.

Disciplina:

- Cadastrar disciplina;
- Listar disciplinas cadastradas;
- Buscar disciplina por código;

- Atualizar dados da disciplina;
- Excluir cadastro.

Notas:

- Lançar notas para um aluno;
- Armazenar várias notas usando `ArrayList<Double>`;
- Calcular média final;
- Verificar a situação do aluno.

Relatórios:

- Listar situação dos alunos;
- Exibir turmas cadastradas e seus alunos;
- Exibir média final por aluno e disciplina;
- Consultar notas por matrícula.

Interface Gráfica



(Tela Principal)

Gerenciar Alunos

Matricula: 654321

Nome: Ian Cohen

Curso: ECP

Período:

Message

Aluno cadastrado!

OK

Cadastrar Atualizar

Excluir Listar Voltar

23456 - Rafaela Matos - ECP - 3

(Tela Aluno)

Gerenciar Alunos

Matricula:

Nome:

Curso:

Período:

Cadastrar Buscar Atualizar

Excluir Listar Voltar

23456 - Rafaela Matos - ECP - 3
654321 - Ian Cohen - ECP - 3
67890 - Gabriel Couto - ECP - 3
98765 - Natanael Freitas - ECP - 3

Gerenciar Alunos

Matricula: 67890

Nome: Natanael Freitas

Curso: ECP

Período:

Message

Aluno não encontrado.

OK

Cadastrar Atualizar

Excluir Listar Voltar

23456 - Rafaela Matos - ECP - 3
654321 - Ian Cohen - ECP - 3

Cadastro de Disciplinas

Código:

EST2001

Nome:

Proj. de programas

Carga Horária:

90

Cadastrar

Buscar

Atualizar

Excluir

Listar

Voltar

EST2000 - Cálculo - 60 horas
EST2026 - Física - 30 horas

(Tela Disciplina)

Lançamento de Notas

Matricula do Aluno:

654321

Código da Disciplina:

EST2001

Nota 1:

4

Nota 2:

5

Nota 3:

5

Cadastrar

Buscar

Atualizar

Excluir

Listar

Voltar

Matricula	Disciplina	Média	Situação
23456	EST2000	8.333333333333334	Aprovado
67890	EST2001	6.333333333333333	Aprovado
54321	EST2001	4.666666666666667	Reprovado

(Tela Nota)

Cadastro de Turmas

Código da Turma:

ECM

Código da Disciplina:

EST1234

Cadastrar

Buscar

Atualizar

Excluir

Listar

Voltar

Código	Disciplina	Qtd. Alunos
ECP	EST2000	05
ECQ	EST20001	10

(Tela Turma)

Cadastro de Turmas

Código da Turma:

ECM

Código da Disciplina:

EST1234

Cadastrar

Buscar

Atualizar

Excluir

Listar

Voltar

Código	Disciplina	Qtd. Alunos
ECP	EST2000	05
ECQ	EST20001	10

Message

Turma não encontrada.

OK

(Tela Relatório)

 Relatórios

—

□

×

Relatórios do Sistema Acadêmico

Alunos

Disciplinas

Turmas

Notas

Limpar

Voltar

RELATÓRIO DE ALUNOS

123456 - Rafaela Matos - ECP - 3
554321 - Ian Cohen - ECP - 3
67890 - Gabriel Couto - ECP - 3
09876 - Natanael Freitas - ECP - 3

 Relatórios

—

□

×

Relatórios do Sistema Acadêmico

Alunos

Disciplinas

Turmas

Notas

Limpar

Voltar

RELATÓRIO DE DISCIPLINAS

EST2000 - Cálculo - 60h
EST2001 - Física - 30h

 Relatórios

—

□

×

Relatórios do Sistema Acadêmico

Alunos

Disciplinas

Turmas

Notas

Limpar

Voltar

RELATÓRIO DE TURMAS

1 - EST2000 - 0 aluno(s)
2 - EST2001 - 0 aluno(s)